

SUPPORT ÉTUDIANT

Paielements Digitaux et Wallets numériques

Jour 2 : Paiements par QR Code



Chrisvene MPANDZOU

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

M2 SIB · 2026 – 2027

Principes & typologies QR

DÉFINITION

Qu'est-ce qu'un QR code ?

QR = Quick Response (« réponse rapide ») — code-barres 2D inventé pour être lu vite, même abîmé ou sous angle. Il encode une **chaîne de données** : texte libre, URL, contact, identifiant technique, ticket, configuration... — *pas* uniquement un paiement.

Payload

Le **payload** est la **charge utile** portée par le QR : les octets / caractères que le lecteur récupère après scan. Le QR n'est que le support optique ; le payload, c'est le contenu — n'importe quelle chaîne comprise par l'app qui lit.

Payload standard – exemples

■ **App standard** — caméra, navigateur, Contacts / Wi-Fi du téléphone (conventions partagées)

■ **App spécifique** — wallet / banque / PSP pour un QR *paiement* (payload métier)



QR généré pour le payload URL ci-dessous — scannable.

- **Objectif** : ouvrir la page web (menu)
- **App** : standard — caméra / navigateur

https://exemple.com/menu

Schéma
https:// Protocole : le lecteur ouvre un navigateur / une app.

Hôte
exemple.com Serveur cible — menu, fiche produit, page d'info...

Chemin
/menu Ressource demandée après le scan.



QR généré pour le payload Wi-Fi ci-dessous — scannable (réseau démo).

- **Objectif** : se connecter au Wi-Fi (SSID + clé)
- **App** : standard — caméra / réglages réseau

WIFI:T:WPA;S:CafeDemo;P:demo1234;;

Type
WIFI: Convention téléphone : configurer un réseau Wi-Fi.

Sécurité
T:WPA Type de chiffrement (WPA / WEP / nopass...).

SSID
S:CafeDemo Nom du réseau à rejoindre.

Mot de passe
P:demo1234 Clé — exemple pédagogique uniquement.



QR généré pour le payload contact ci-dessous — scannable (fiche démo).

- **Objectif** : enregistrer le contact (nom, tél, e-mail)
- **App** : standard — caméra / Contacts

MECARD:N:Dupont,Alice;TEL:+33601020304;EMAIL:alice@exemple.com;;

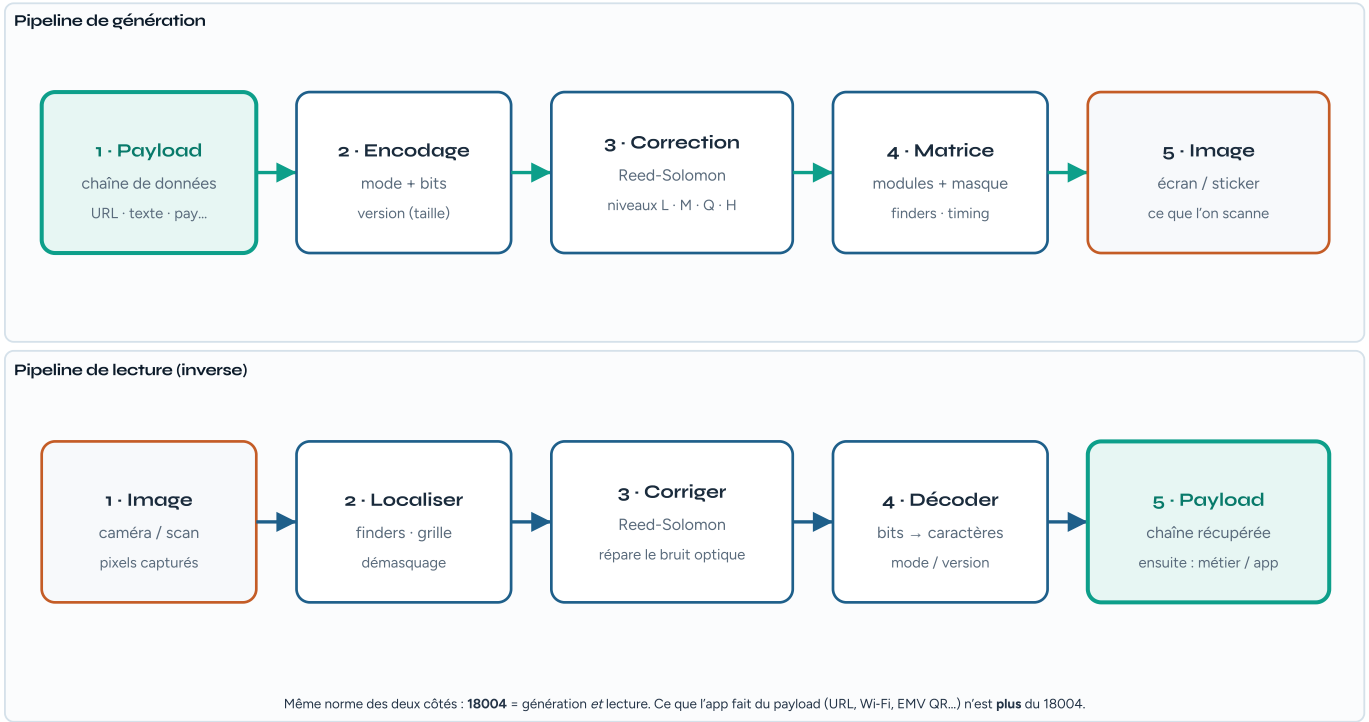
MECARD: Type Convention téléphone : proposer d'enregistrer un contact.	N:Dupont,Alice Nom Identité du contact (format Nom,Prénom).
TEL:+33601020304 Téléphone Numéro associé — exemple pédagogique.	EMAIL:alice@exemple.com E-mail Adresse e-mail du contact.

Même algo de génération pour une URL, un Wi-Fi, un contact ou un paiement : seule la *chaîne* change.

SUPPORT OPTIQUE

Génération et lecture du QR

Le **payload** est le contenu. La norme **ISO/IEC 18004** définit les **deux sens** : générer (payload → image) et lire / décoder (image → payload). En pratique une librairie — pas un moteur maison banque.



Du support au paiement

- **Même support optique** — toujours un QR (ISO/IEC 18004)
- **Payload paiement** — compris par une app (banque / wallet / marchand)
- **Action** — initier ou recevoir une opération
- **Plusieurs axes** — changent le SI et le risque (pas « un seul objet »)



QR de paiement - démo J2

Exemple pédagogique — sticker marchand (statique, merchant-presented). Le motif encode le payload ci-dessous.

Payload de paiement — exemple

PAY | MID:TRAIN | AMT: | CUR:XOF | REF:STAT | INIT:11

PAY Objet Indique un QR de paiement (pas un lien web générique).	MID:TRAIN Marchand Identifiant commerçant / compte à créditer.
AMT: Montant Vide → le payeur saisit après scan (typique du <i>statique</i>).	CUR:XOF Devise Code monétaire (ici franc CFA).
REF:STAT Référence Libellé / référence métier côté acceptation.	INIT:11 Mode d'initiation Équivalent pédagogique du tag EMV 01 : 11 = statique ; 12 = dynamique. (≠ POI terminal)

En production, le même rôle est souvent porté par un payload TLV (ex. EMV QR) : mêmes idées (IDs, montant, devise, CRC...), autre syntaxe.

Quatre axes à maîtriser — chaque couple change ce payload et le SI autour.

MODES MONÉTIQUES

Statique vs dynamique

- **Statique** — contenu fixe (souvent ID marchand)
- **Dynamique** — payload généré pour une opération (montant, réf. ; TTL côté SI)
- **EMV QR** — tag 01 = 11 (statique) / 12 (dynamique)
- **Statique** — le QR dit *qui* créditer ; le *combien* (et souvent la réf.) vient **après** le scan

■ **Dynamique** — le QR dit *qui + combien + réf.* ; généré pour cette opération ; TTL / anti-rejeu côté SI (pas un tag EMV)

Statique · Dynamique

Statique



Sticker
ID marchand



Payeur
saisit montant

Payload fixe · montant après scan

Dynamique



Caisse
génère QR



Payeur
scanne OK

Montant + réf. dans le QR · TTL côté SI

Statique = réutilisable (tag 01 = 11) · Dynamique = une opération (tag 01 = 12)

	STATIQUE (11)	DYNAMIQUE (12)
Payload	Fixe (MID...)	Unique par ticket
Montant	Saisi après scan	Déjà dans le QR
Risque typique	Montant erroné / QR photocopié	Replay si pas d'unicité / expiration SI
SI	Simple (sticker)	QR engine + TTL SI + anti-rejeu

MODES MONÉTIQUES

Push vs pull

Intuition courante : tirer vs pousser. Le sens dépend du point de vue (payeur, marchand, banque, wallet...).

Pull

- ≈ récupérer / tirer
- Souvent : « je vais chercher »

Push

- ≈ envoyer / pousser
- Souvent : « j'envoie vers... »

Amalgame fréquent

On assimile pull/push à MPM/CPM. Ce n'est pas la même chose : EMVCo ne définit que **qui présente** le QR (MPM / CPM), pas push/pull.

Vocabulaire EMV d'abord, puis usages ailleurs.

- **MPM** — marchand affiche · consommateur scanne
- **CPM** — consommateur affiche · caisse scanne
- **Ailleurs** — pull/push = type de paiement (GSMA), workflow (Alipay+), transfert bank ↔ wallet — pas « qui montre le QR »
- **Ici** — on part de MPM/CPM ; pull/push seulement en précisant de quel sens on parle

MPM · CPM

MPM
Merchant-Presented Mode

Marchand affiche QR → Payeur scanne

CPM
Consumer-Presented Mode

Payeur affiche QR → Caisse scanne

Critère EMV = qui présente le QR · pas le jargon pull / push

	MPM	CPM
Qui présente	Marchand	Consommateur (écran)
Qui scanne	Consommateur (app)	Marchand (caisse / lecteur)
Payload typique	Données marchand (± montant) → initiation côté app	Données consommateur → lecture côté caisse / terminal
Risque typique	QR marchand falsifié / collé (surtout fixe)	QR payeur capturé / rejoué (surtout fixe)
SI	Affichage / génération côté acceptation	App payeur + lecteur caisse + anti-rejeu

Closed-loop vs open-loop

Qui peut payer avec ce QR ?

Closed · Open

Closed-loop



Un écosystème
enseigne · un wallet · un rail

Open-loop



Banque A



Wallet B



Scheme

Open exige standards / switch communs — closed reste simple mais isolé

	CLOSED-LOOP	OPEN-LOOP
Périmètre	Un écosystème propriétaire	Plusieurs banques / wallets / schemes
Exemples	Carte cadeau enseigne, wallet mono-rail	QR national, EMV QR interop
Payload / SI	IDs et règles internes	Specs communes + routage / switch
Avantage	Simple à déployer, contrôle total	Portée large, un QR multi-apps
Limite	Isolé — pas d'acceptation hors réseau	Gouvernance, interop, conformité

Paielements Digitaux et Wallets numériques · Jour 2 · Chrisvene MPANDZOU

8 / 29

Bancaire vs wallet

Ce n'est **pas** deux types de QR. C'est le chemin après le scan : rails bancaires directs, ou passage par une **orchestration wallet**.

Wallet ≠ app

Le wallet est un **moyen d'orchestration** (choisir l'instrument, authentifier le porteur, présenter le credential...). L'app est la **façade** qui *appelle* le wallet — pas le wallet lui-même. Détail stack au Jour 4.

« QR wallet » — pas un vocabulaire EMV

EMVCo ne définit pas « QR bancaire » / « QR wallet ». Il parle de **MPM / CPM**, de *mobile application* (banque émetteur ou tiers) et parfois de *mobile application/wallet* ou *Issuer / third-party wallet* — sans en faire un type de payload. Sur le terrain, « wallet QR » désigne souvent un **rail e-wallet** (vs règlement compte bancaire) ou un jargon produit — pas une classe optique du QR.

- **Souvent le même QR** — sticker / ticket marchand interop (EMV, QR national)
- **Bancaire** — l'app (souvent banque) enchaîne vers les rails banque / PSP, sans couche wallet
- **Via wallet** — l'app appelle le wallet, qui orchestre le paiement (multi-moyens, solde, token...)
- **Exception** — QR propriétaire closed-loop : payload compris seulement dans cet écosystème wallet
- **Ici (J2)** — distinguer le *chemin* ; pas encore token / SE / NFC

Même QR · deux chemins

```
graph TD; QR[QR marchand  
souvent 1 payload interop] --> App[App (façade UX)  
scan · UI — pas le wallet]; App --> CB[Chemin bancaire  
app → rails banque / PSP]; App --> CW[Chemin wallet  
app → appelle le wallet];
```

	CHEMIN BANCAIRE	CHEMIN WALLET
Rôle de l'app	Façade + enchaînement rails banque/PSP	Façade qui appelle le wallet
Wallet	Absent (ou hors parcours)	Orchestration (instrument, authN, présentation)
QR	Souvent le même (interop) ; exception = payload propriétaire closed-loop	
Socle J1	Auth → Clearing → Settlement — le canal change, pas la chronologie	

Formule courte : on ne classe pas le QR « banque ou wallet » — on classe si l'app appelle un wallet ou enchaîne en bancaire.

Normes et standards QR

POSITIONNEMENT

Digérer les normes QR progressivement

Après les **typologies** (payload, génération), on pose le **cadre normatif propre au QR** : ce qui dessine le symbole, ce qui structure un payload paiement, ce qui relève d'un profil pays. Le socle J1 (8583, EMV carte, 14443...) reste en fond — ici on ne le rejoue pas.

■ **Optique** — ISO/IEC 18004 (tout QR)

■ **Payload paiement** — EMV QR (EMVCo) — détail au bloc suivant

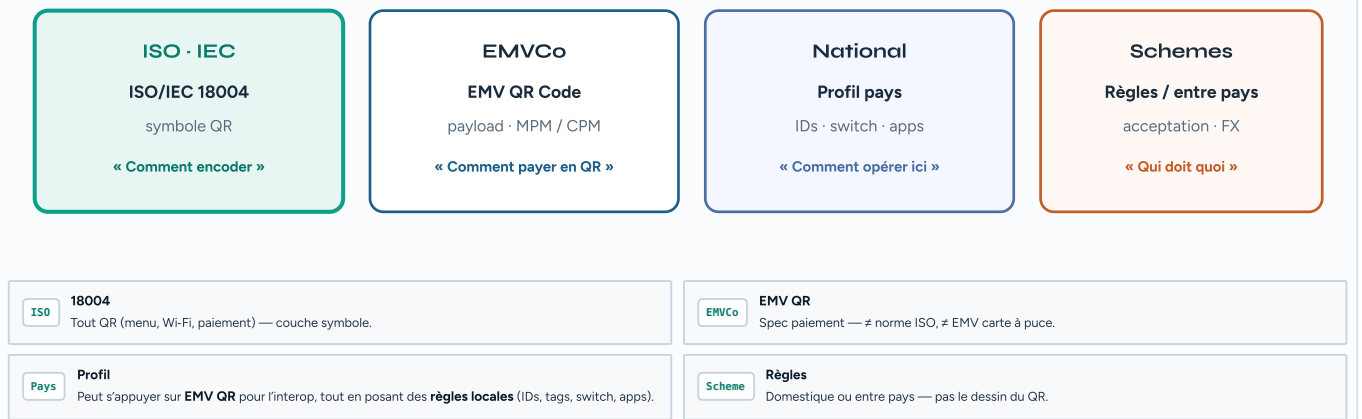
■ **Gouvernance locale** — profil / switch national

ORGANISMES

Qui publie quoi pour le QR ?

Qui publie quoi — **périmètre QR uniquement**.

Quatre acteurs de référence

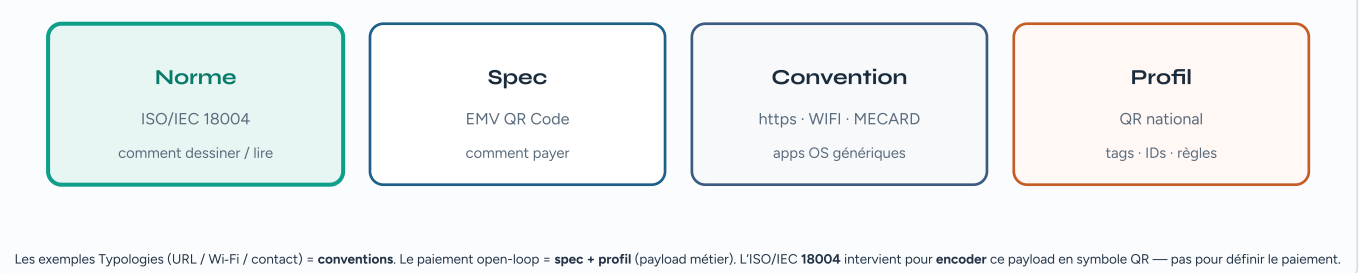


VOCABULAIRE

Norme · Spec · Convention · Profil

Quatre mots pour ne pas tout mettre dans « standard ».

Quatre niveaux de « standard »

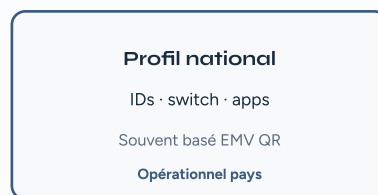
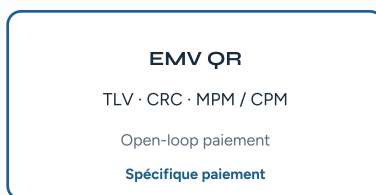


CARTOGRAPHIE

Trois références du parcours QR

Analogie J1 « trois normes ISO » — ici trois *références QR* à retenir, pas un catalogue.

18004 · EMV QR · National

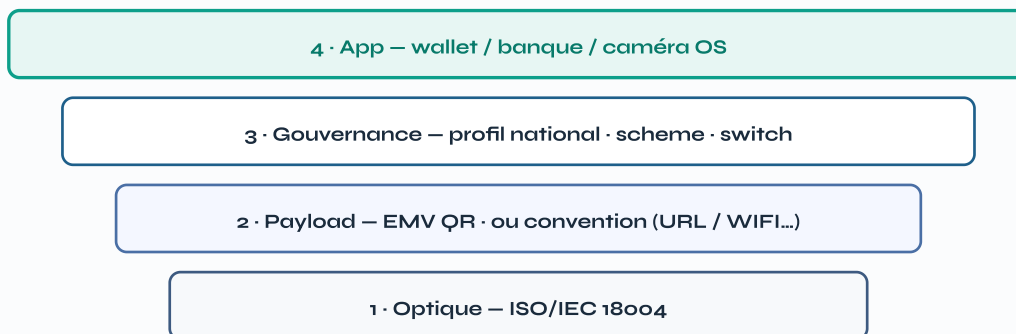


EMPILEMENT

Du sticker à l'app qui paie

Une seule pile à verbaliser — utile avant Architecture SI et Interop.

Quatre couches



App **standard** s'arrête souvent aux couches 1–2 (convention). App **paiement** monte jusqu'à 3–4.

Focus EMV QR

DÉFINITION

Qu'est-ce que la spec EMV QR ?

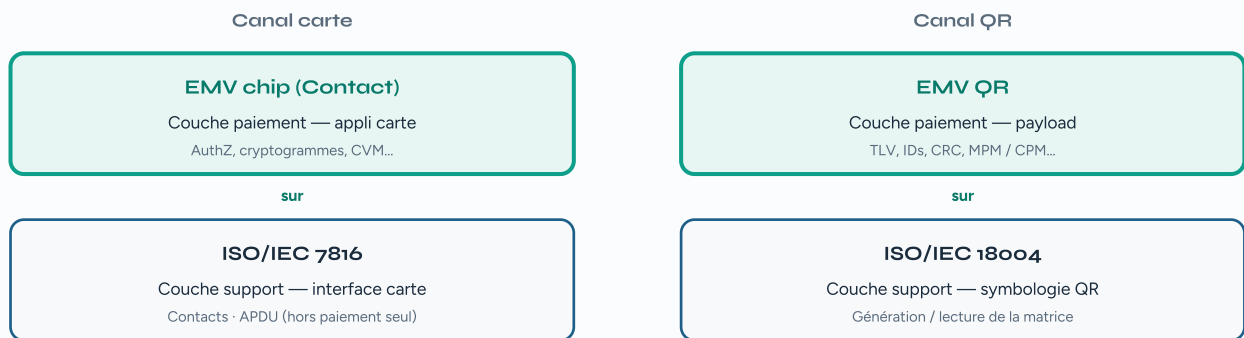
Les **EMV QR Code Specifications** (EMVCo) définissent le **format du payload** d'un QR de paiement (TLV, IDs, CRC, MPM / CPM...) — ce que la chaîne contient pour initier une transaction. Ce n'est **pas** l'encodage / décodage optique du symbole (**ISO/IEC 18004**), ni le protocole réseau après le scan (Auth / clearing), ni les specs **EMV carte à puce**.

■ **Deux documents** — MPM (marchand présente) et CPM (consommateur présente)

■ **But** — un format commun pour qu'apps et réseaux lisent le même type de payload

■ **Limite** — messaging après lecture = hors scope (scheme, issuer, PSP)

Parallèle avec EMV chip



Formule : 18004 : EMV QR = 7816 : EMV chip — support vs paiement

À retenir

18004 = processus de génération (et de décodage) du symbole : modes, version, correction d'erreur, masque... **EMV QR** = ce que la chaîne de données *paiement* contient avant / après ce passage. Pour le sans-contact carte, le parallèle radio est plutôt **ISO 14443** → EMV Contactless.

SOURCES

Où trouver la spec ?

■ **Portail EMVCo** — emvco.com · [EMV QR Codes](#) (vue d'ensemble, FAQ, marques / icônes)

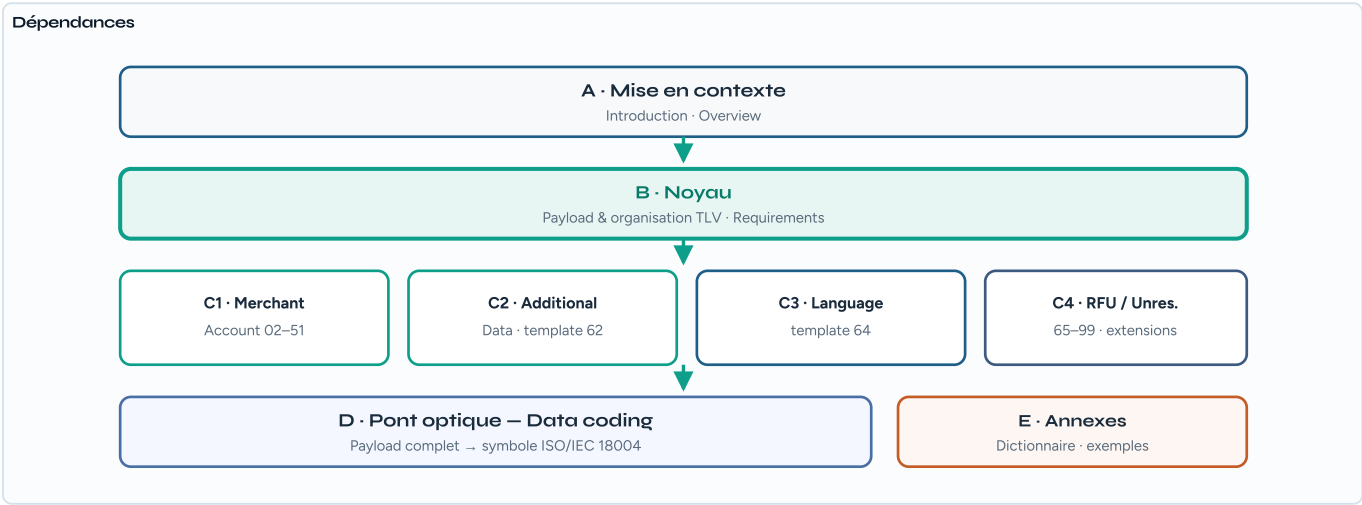
■ **Specs complètes** — PDF MPM / CPM via le canal EMVCo (Associates / Subscribers) ; versions publiques circulent aussi (ex. MPM v1.1)

■ **Compléments** — guidance Merchant-Presented (exemples de traitement), règles des *QR Payment Marks*

■ **Profiles nationaux** — hors EMVCo : banque centrale / switch / scheme local (obligations tags, IDs marchands)

Modules de la spec MPM

Vue **MPM** — les contenus (C) s'appuient sur le noyau TLV (B) ; dépendances A → B → C → D (E transversales).



Suite de la page : focus SI — pas le détail de chaque sous-tag.

DEUX SPECS

MPM · CPM

Critère unique : **qui présente** le QR (déjà vu en Typologies).

MPM	CPM
• Merchant-Presented Mode • Marchand affiche · payeur scanne • Payload = infos marchand (± montant) • Cas courant : sticker, ticket, caisse	• Consumer-Presented Mode • Payeur affiche · caisse / terminal scanne • Payload = credentials côté consommateur • Souvent lié à un instrument provisionné

MODE	TAG FORMAT	VALEUR	RÔLE
MPM	00	01	Payload se parse en TLV MPM
CPM	85	CPV01	Payload se parse en BER-TLV CPM

Le format dit **quelle grammaire** lire — pas le profil national ni le moyen. Une seule valeur définie par spec aujourd’hui. Suite = surtout **MPM** ; CPM = même famille, autre sens.

SYNTAXE

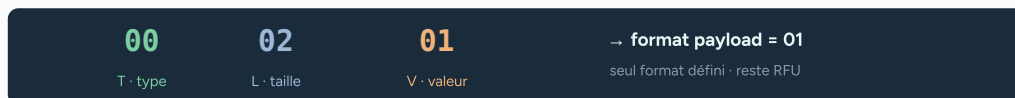
TLV — Tag · Length · Value

Chaque objet du payload EMV QR est un triplet. On lit de gauche à droite, objet après objet, jusqu'au CRC.

Un objet = trois cases



Premier objet MPM · ID 00 = Payload Format Indicator



L'app lit 000201, vérifie le format 01, puis avance de 2 + 2 + L jusqu'à 63 (CRC). Suite : un payload complet.

EXEMPLE

Un payload MPM complet

On applique le TLV sur une chaîne **fictive** complète (CRC valide) — sticker **statique**, sans montant.

Payload brut → schéma TLV

00020101021126300014com.example.qr01080DEM000015204541153039525802SN5913BOUTIQUE DEM060050AKAR63040678

Même payload — chaque case = un objet TLV (ID · longueur · valeur)

00 · Payload Format
000201
V = 01 · seul défini (RFU sinon)

01
010211
Init. = 11 statique

26 · Merchant Account (len 30)
26300014com.example.qr01080DEM00001
Qui créditer — template MAI (souvent 26–51 en profil national)

26 → 00 GUID
0014com.example.qr
programme / scheme

26 → 01 Merchant ID
01080DEM00001
ID marchand

52
5411
MCC

53
952
XOF

58
SN
Pays

59
BOUTIQUE DEMO
Merchant Name

60
DAKAR
Merchant City

63 · CRC = D678 — toujours en fin de payload
Ordre payload : ... → 58 → 59 → 60 → 63 · pas de tag 54 (statique)



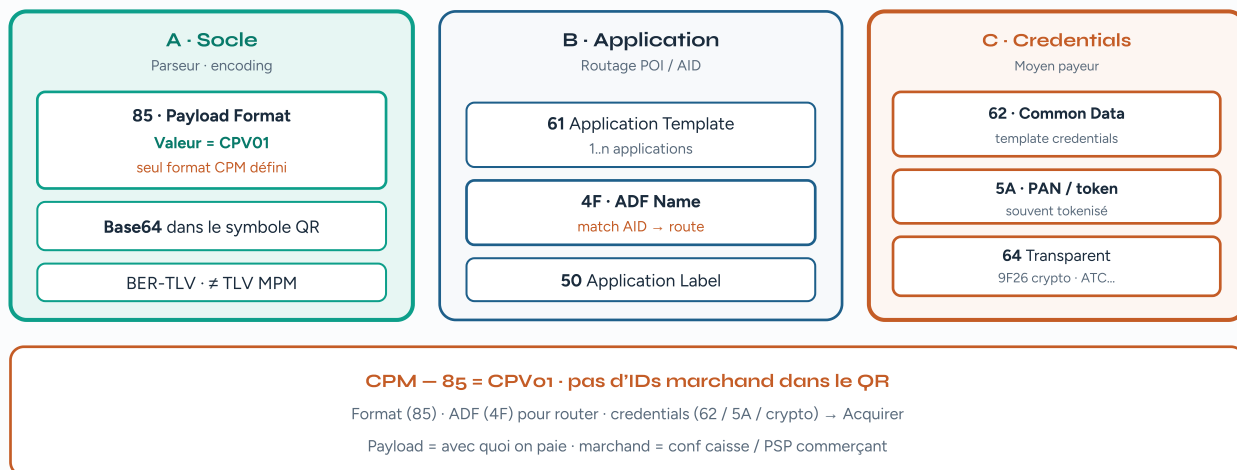
Support optique (ISO/IEC 18004) — même payload que ci-dessus, passé en matrice QR (version 6, ECC M). Scannable ; une app paiement est nécessaire pour l'interpréter (≠ caméra OS seule).

Variante dynamique (même marchand) : 01=12 + 54=montant + souvent 62 (réf.) — ex. : ...54042500...62120108FAC-7781...6304106A

Paiements Digitaux et Wallets numériques · Jour 2 · Chrisvene MPANDZOU

15 / 29

Un payload CPM complet



MPM : 00/01/MAI/63. CPM : 85/61/4F/62. Suite : Interopérabilité QR.

Interopérabilité QR

DÉFINITION

Pourquoi des standards QR ?

Sans format commun, chaque app invente son payload — **pas d’open-loop**. Un standard (ex. **EMV QR**) + une gouvernance permettent à plusieurs apps de lire et d’honorer le même code.

Après Focus EMV QR (payload, tags, MPM/CPM) : ici l’empilement national / international et l’interop multi-app.

STANDARDS

EMV QR · National · International

Couches d'interopérabilité

**EMV QR Code (EMVCo)**
Structure de payload · Merchant-Presented / Consumer-Presented

**QR national**
Profil pays · switch / scheme local

**QR international**
Réseaux · acceptation entre pays

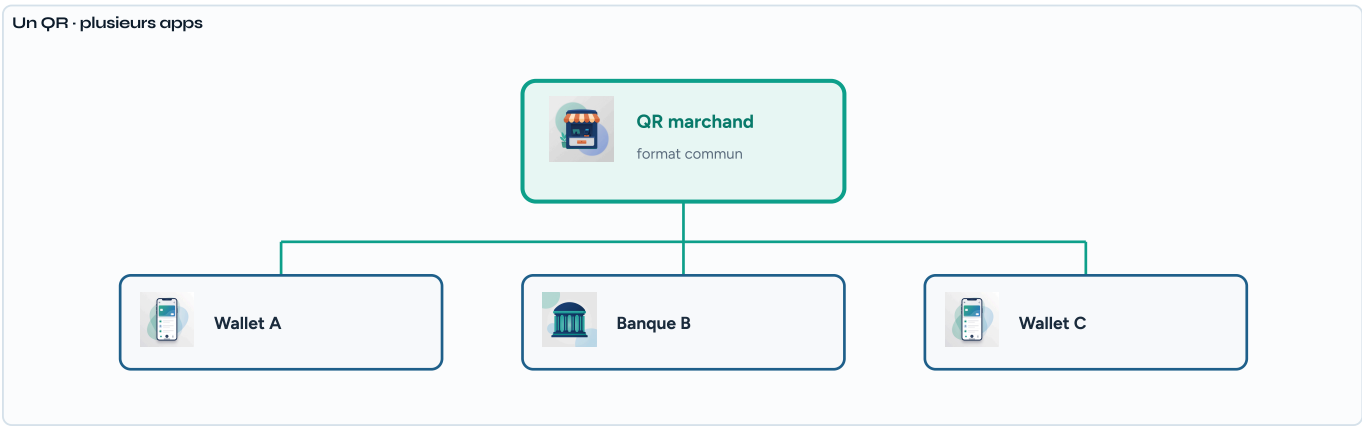
Un QR national s’appuie souvent sur EMV QR + profil pays
EMV QR ≠ EMV carte à puce — même famille EMVCo, autre objet

NIVEAU	CE QU'IL FIXE	CE QU'IL NE SUFFIT PAS À FAIRE
EMV QR	Structure du payload (TLV, IDs, CRC...)	Créer seul l'interop nationale
National	Profil pays, IDs marchands, switch, règles	Couvrir l'acceptation d'un pays à l'autre
International	Accords entre réseaux / pays, change, intermédiaires	Remplacer un profil domestique

INTEROP

Multi-app — qui lit quoi ?

Open-loop : plusieurs apps (banque / wallet) honorent le **même** QR marchand.



Quatre conditions

Manque une case → closed-loop de fait, même avec un « beau » QR.

Checklist interop domestique

1 · Spec
EMV + profil pays

2 · IDs marchands
Référentiel commun

3 · Switch
Routage partagé

4 · Apps
Certification

ANCRAGE

Quand l'interop casse

Le QR s'affiche, le scan « marche », mais le paiement n'aboutit pas — causes typiques.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	COUCHE
App refuse le QR	App non certifiée / hors profil	Gouvernance apps
Payload illisible	Tags hors spec / CRC / Initiation (01) incohérente	Spec / encode
Auth impossible	Marchand ou payeur hors switch	Switch / adhésion

Architecture SI QR

DÉFINITION

Qu'est-ce que l'architecture SI QR ?

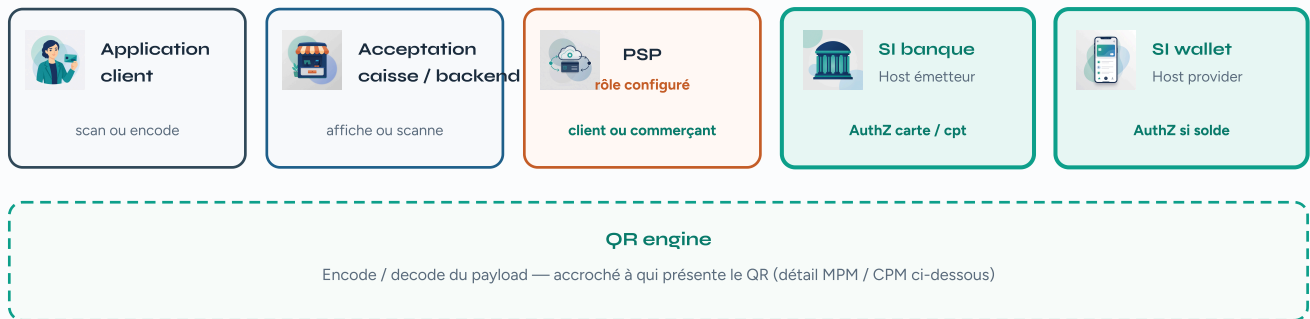
Les composants qui permettent de **générer, lire et autoriser** un paiement initié par QR — du téléphone jusqu'au SI banque ou au SI wallet (provider).

Le QR change l'initiation — pas Auth → Clearing → Settlement (J1). Briques communes, séquence, puis **MPM** et **CPM** en détail (acquisition + routage).

ÉLÉMENTS SI

Où tournent les briques

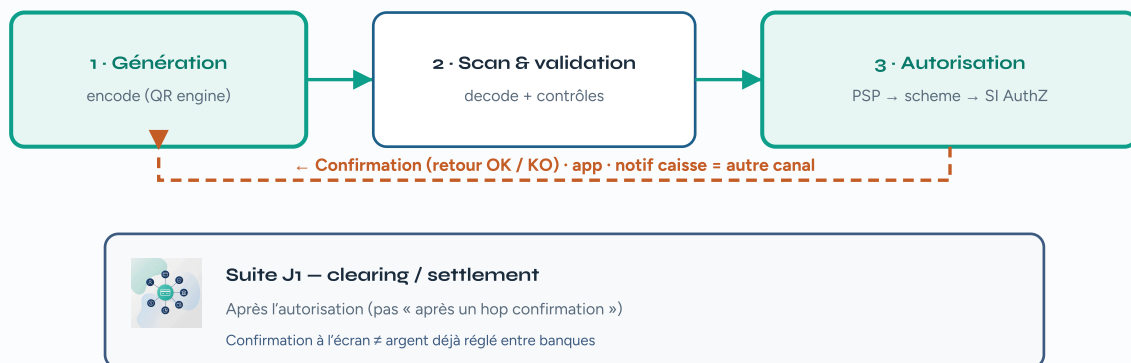
Briques communes



FLUX

Séquence du paiement QR

Aller · Auth → Retour · confirmation



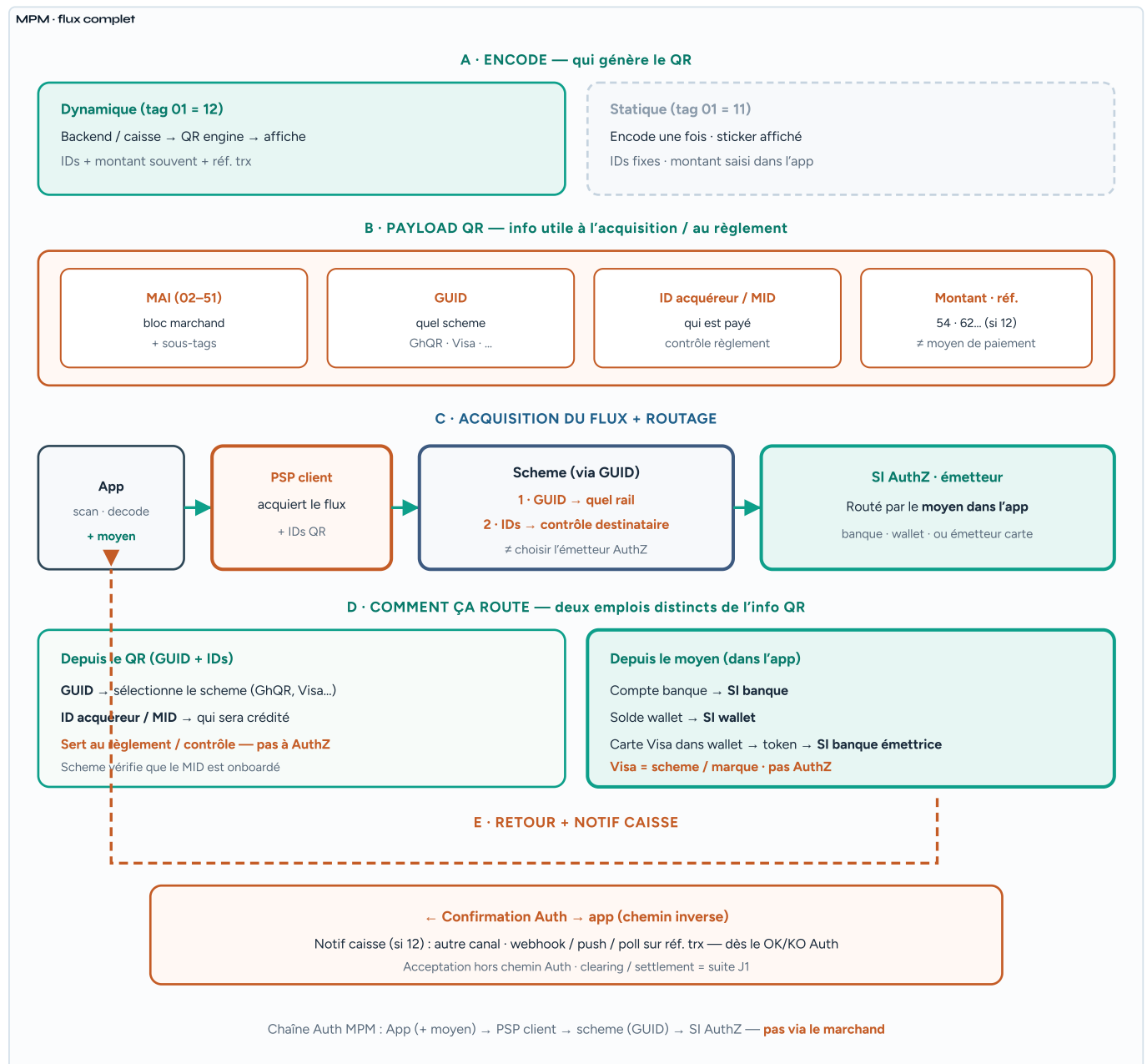
Aller = requête · confirmation = réponse (sens inverse)

Qui encode / decode et comment on route = MPM / CPM ci-dessous

MPM · MERCHANT-PRESENTED

MPM — acquisition & routage

Marchand présente · payeur scanne. QR = **qui est payé** (MAI / GUID / IDs). Le **moyen** est dans l'app — pas dans le QR.

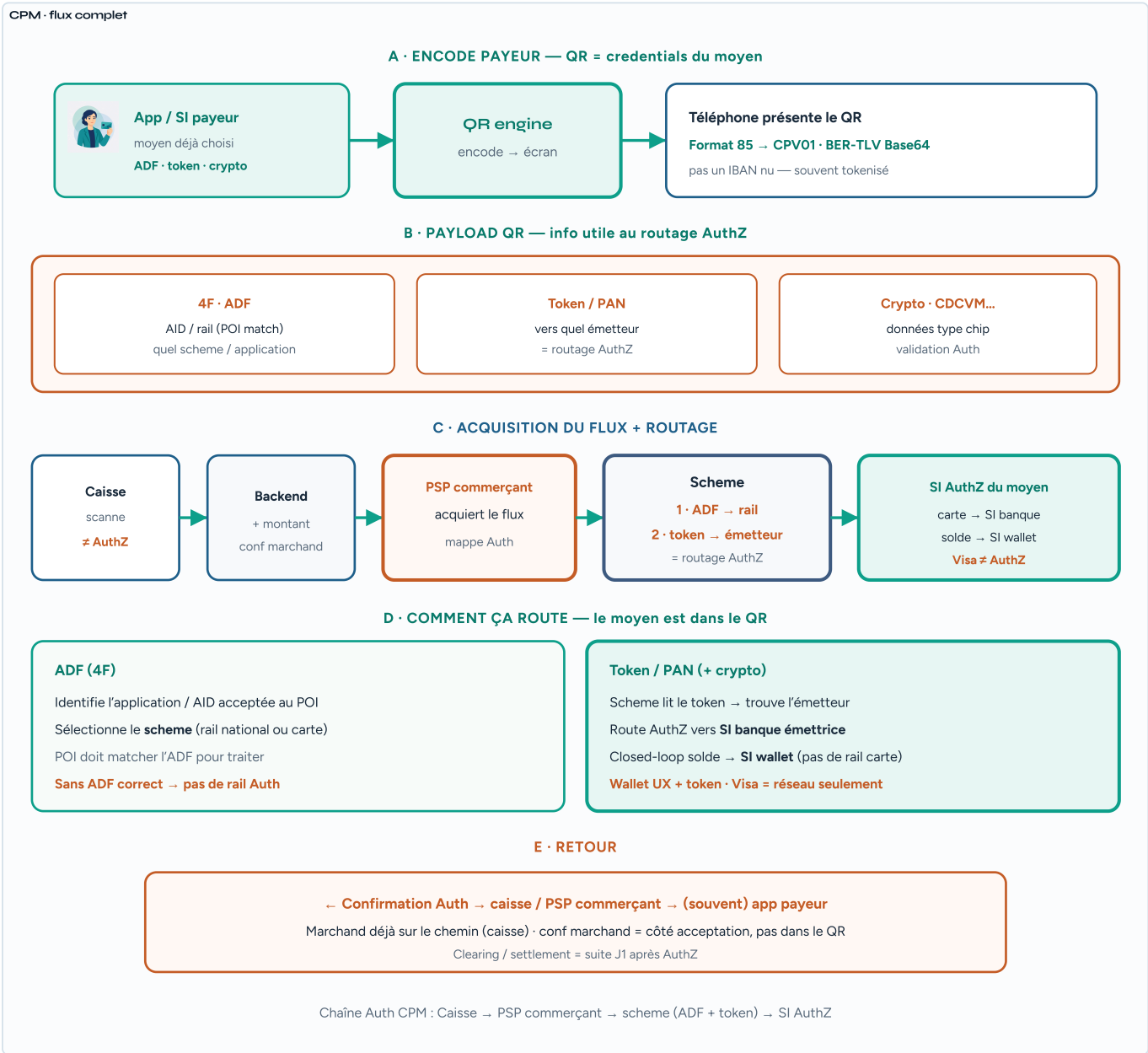


CPM · CONSUMER-PRESENTED

CPM — acquisition & routage

Payeur présente · caisse scanne. QR = **avec quoi on paie** (ADF / token / crypto). Le marchand est en **conf caisse** — pas

dans le QR. Acquéreur du flux Auth : **PSP commerçant**.



SYNTHÈSE

Payload · quel PSP · AuthZ

CAS	INFO QR → SERT À	QUI ACQUIERT	ROUTAGE AUTHZ
MPM	GUID → scheme · IDs/MID → qui est payé (règlement)	PSP client	Moyen dans l'app → SI émetteur
CPM	ADF → rail · token → émetteur	PSP commerçant	Credentials dans le QR → SI AuthZ

MPM : l'info QR prépare le **règlement** (destinataire), pas le choix de l'émetteur Auth. CPM : l'info QR **est** le routage AuthZ.

Cas d'usage

DÉFINITION

Deux terrains typiques

Proximité et transport — pour chaque usage, situer les **axes** (statique / dynamique · tag 01, MPM / CPM, closed / open) et la **contrainte SI** dominante. Le détail acquisition / routage est dans **Architecture SI**.

Un usage n'impose pas un seul profil : on combine les axes (ex. magasin open + dynamique + MPM).

PROXIMITÉ

Commerce de proximité

Sticker ou écran caisse — le plus fréquent en **MPM** (marchand présente · payeur scanne).

Magasin · MPM



Marchand
QR affiché
11 sticker · 12 caisse

scan



Payeur
app · MPM
choisit le moyen

Contrainte
montant · sticker
notif caisse (12)

Profil Auth : MPM · PSP client → scheme → SI AuthZ — détail Architecture SI

AXE	PROFIL FRÉQUENT
MPM / CPM	MPM (sticker ou caisse)
Statique / dynamique	Statique · 11 (petit commerce) · dynamique · 12 (caisse)
Closed / open	Open souhaitable (multi-app)
Contrainte SI	Montant saisi · TTL côté SI · sticker cloné · notif caisse

Paiements Digitaux et Wallets numériques · Jour 2 · Chrisvene MPANDZOU

23 / 29

TRANSPORT

Gares · bus · bornes

Volume, latence, parfois offline dégradé — autre profil que le commerce. MPM ou CPM selon l'opérateur.

Borne · Validateur

DEUX PROFILS AU VALIDATEUR

A · MPM

Borne affiche · voyageur scanne

PSP client · QR = IDs borne / opérateur

Auth via moyen dans l'app

B · CPM

Voyageur présente · borne scanne

PSP commerçant / opérateur · QR = credentials

Auth via ADF + token dans le QR

Contrainte dominante · latence / SLA · offline dégradé · anti-rejeu

OK porte = retour vers la borne · détail Auth = Architecture SI

Closed fréquent (un opérateur / un rail). Open = projet national / multi-opérateurs.

AXE	PROFIL FRÉQUENT
MPM / CPM	Les deux selon opérateur (borne affiche ou scanne)
Statique / dynamique	Dynamique · 12 dominant (ticket / validation)
Closed / open	Closed fréquent (opérateur / un rail)
Contrainte SI	Temps de réponse · offline dégradé · anti-rejeu

SYNTHÈSE

Grille des deux terrains

	PROXIMITÉ	TRANSPORT
Dominant	MPM (11 ou 12)	Latence / SLA · MPM ou CPM
Boucle	Open souhaitable	Closed fréquent
Risque type	Sticker cloné / montant	Timeout / offline
Auth (rappel)	PSP client → scheme → émetteur	Selon MPM/CPM · voir Architecture SI

Paiements Digitaux et Wallets numériques · Jour 2 · Chrisvene MPANDZOU

24 / 29

Cas : QR national interopérable

BRIEF

Un QR · plusieurs apps

Concevoir un système QR **national** et **open-loop** : un marchand affiche un code (souvent pull / MPM) scannable par les apps banques et wallets adhérentes. Architecture · flux · responsabilités.

Omnicanal QR + NFC + wallet = Jour 5. Ici : canal QR seul, interop domestique.

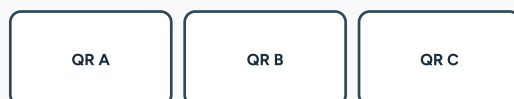
PROBLÈME

Avant / après

Sans switch commun, chaque wallet impose son QR — le marchand multiplie les stickers.

Closed silos → open national

Avant · silos



1 sticker = 1 wallet

Après · national

1 QR profil pays

EMV + IDs nationaux

A · B · C scannent le même code

GhQR – Ghana (GhIPSS)

QR **universel national** ghanéen : un sticker marchand, N moyens de paiement côté client.

Carte d'identité

TERRAIN

1 sticker

marchand

+ Merchant ID

MOYENS

Compte banque

Mobile money

Carte

CANAUX QR

App banque

App wallet MoMo

scan optique du QR

RAIL

GhIPSS

op. national paiement

filiale Bank of Ghana

gh-link · GIP

crédit instantané

Un QR · banques + MoMo + cartes · apps qui scannent · switch national

S1 Makola + banque · S2 stand + MoMo — voir cinématiques ci-dessous

Pourquoi GhQR ici

- Open-loop réel (pas un silo wallet)
- Banques + MoMo sur le même sticker
- Rail temps réel (GIP) — Auth / crédit marchand

Repères

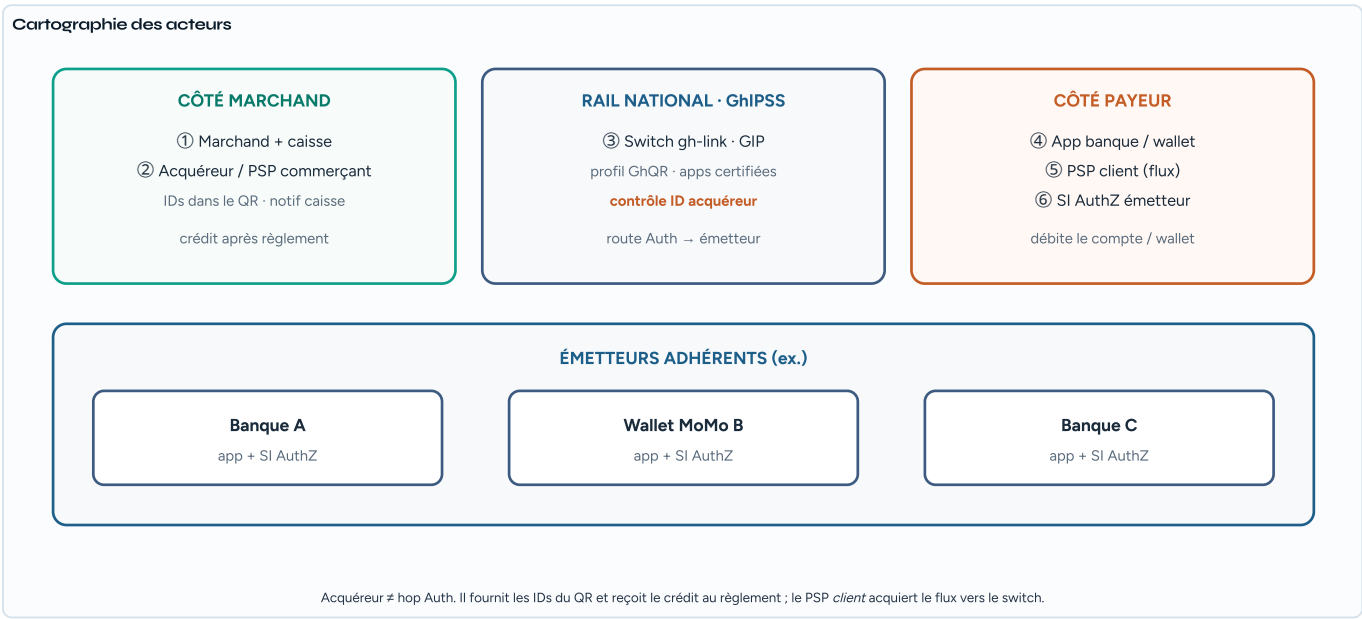
- Même famille qu'un SGQR / PromptPay
- Rôles simplifiés (Architecture SI)
- ≠ CDC GhIPSS recopié

BRIQUE	CONCRET
Scheme	GhQR (Universal QR) · opéré GhIPSS
GhIPSS	Ghana Interbank Payment and Settlement Systems — opérateur national (filiale Bank of Ghana)
GIP	Ghana Instant Pay — rail temps réel GhIPSS (Auth / crédit marchand)
Payload	Profil national + Merchant ID (sticker / stand / caisse)
Modes	Sticker (montant saisi dans l'app) · caisse dynamique · scan app
Hors QR	Dial to Pay (USSD + Merchant ID) — même marchand, pas de scan optique
Autres Afrique	NQR (Nigeria / NIBSS) · Meeza QR (Égypte)

ARCHITECTURE

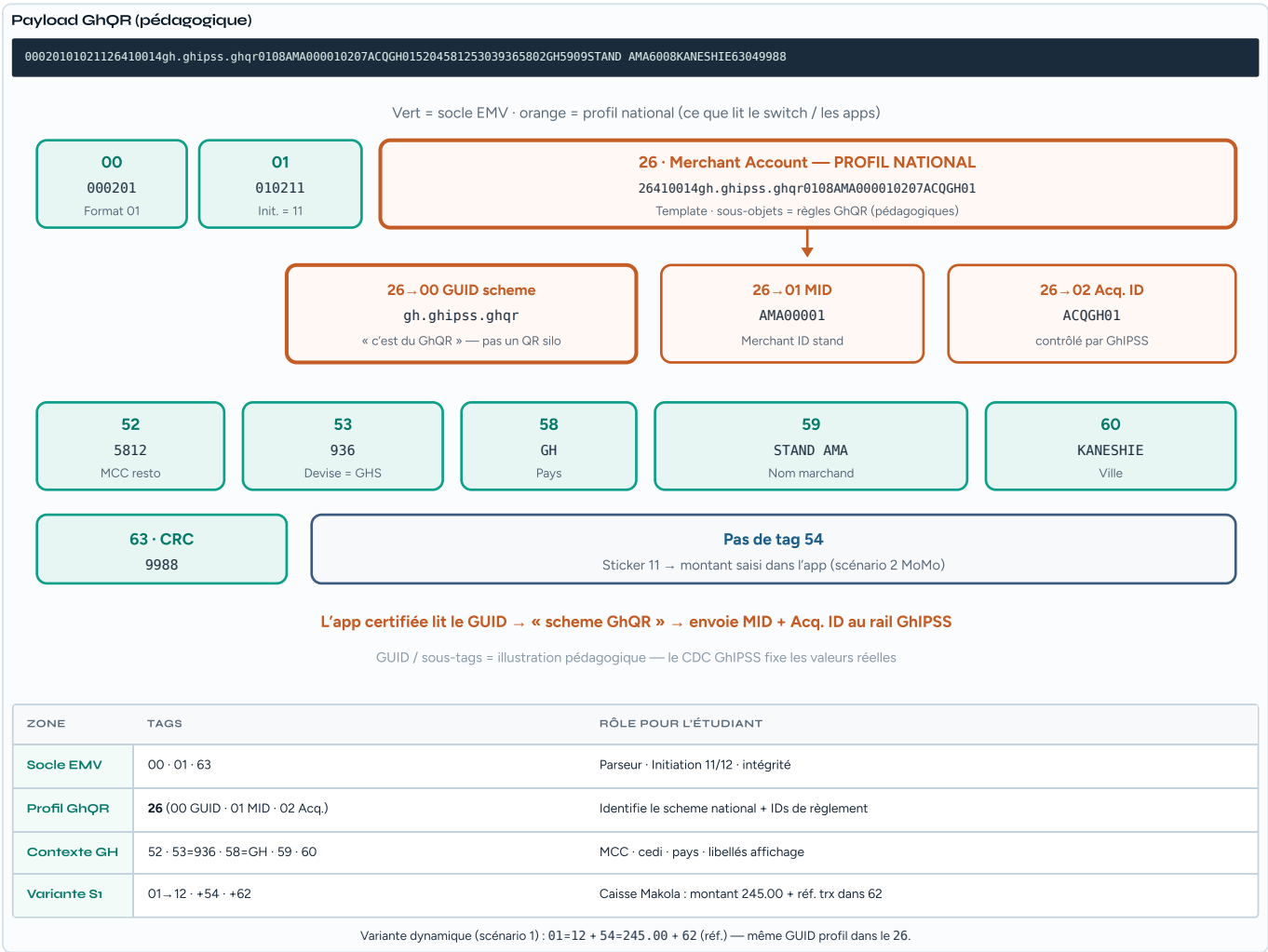
Vue nationale open-loop · tous les acteurs

Qui est sur le terrain, qui acquiert le flux, qui AuthZ, qui sert au règlement.



PAYLOAD

Exemple EMV QR · profil GhQR



Plusieurs scénarios autour de GhQR

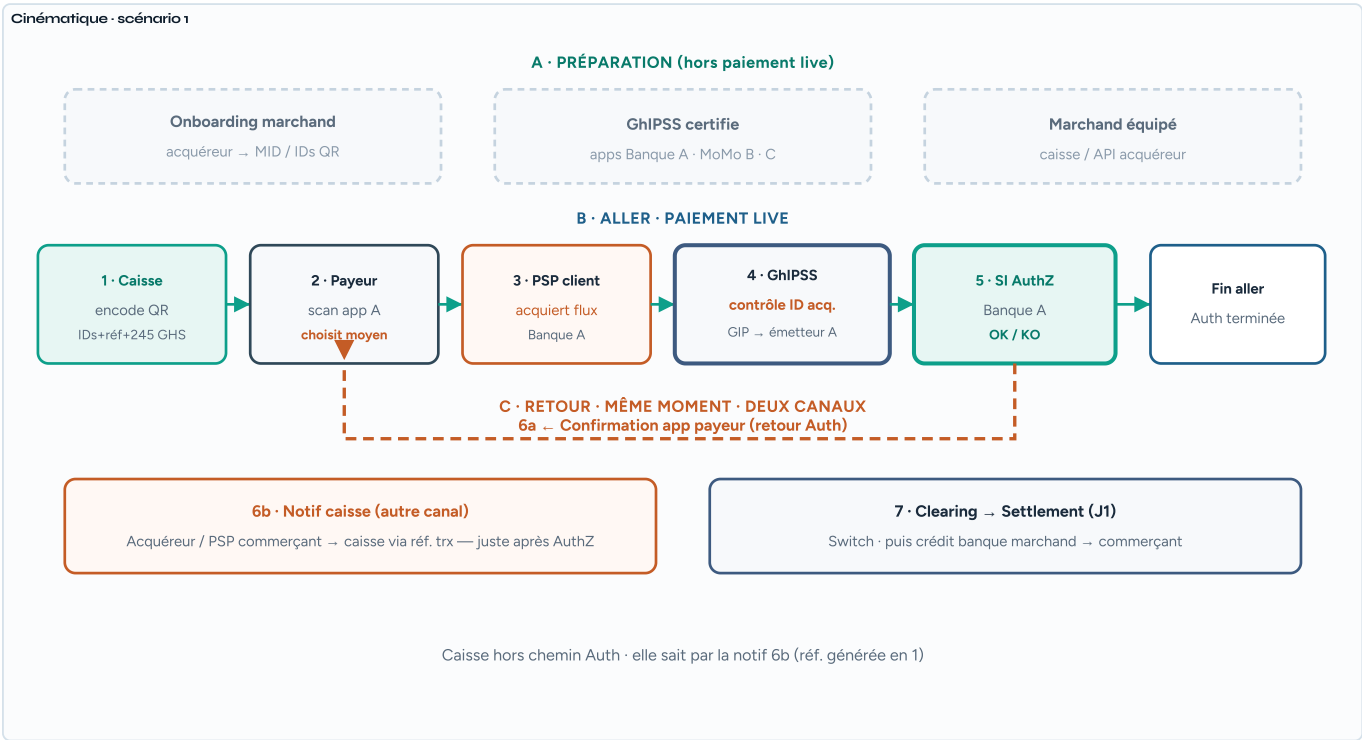
Même schéma national · terrains et apps différents. Les apps banques et MoMo sont des canaux certifiés qui scannent le profil GhQR.

AXE	S1 · MAGASIN + BANQUE	S2 · STAND + MOMO
Terrain	Boutique Makola · caisse	Stand street food · sticker
Mode QR	MPM · 12 (dynamique)	MPM · 11 (statique)
Montant	245 GHS dans le QR	35 GHS saisis dans l'app
Payeur	App Banque A	App MoMo B
Notif marchand	Caisse (réf. trx)	SMS / push téléphone

SCÉNARIO 1

Magasin · caisse dynamique · app Banque A

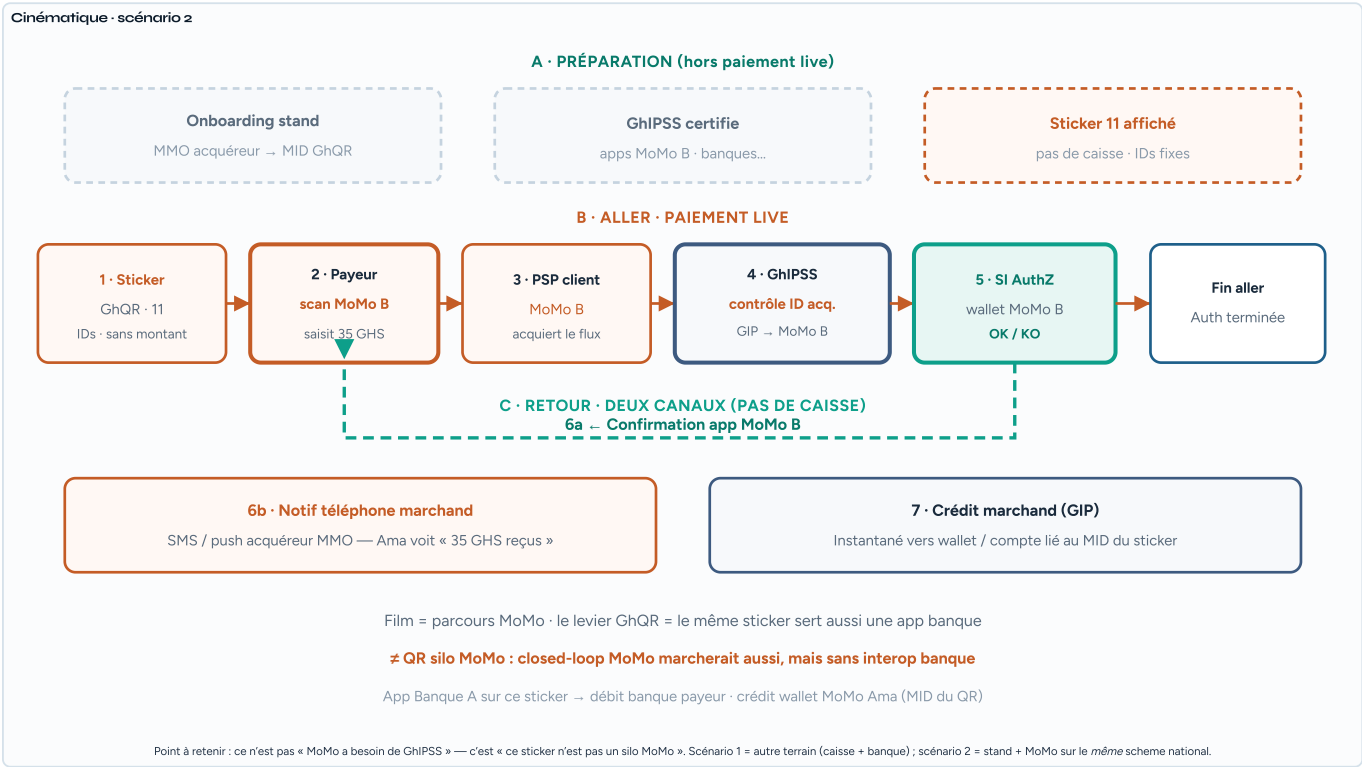
Accra · « Boutique Makola » · 245 GHS · QR généré à la caisse · débit compte banque.



SCÉNARIO 2

Stand street food · sticker · app MoMo

Accra · Kaneshie · « Stand Ama » · 35 GHS · sticker GhQR · 11 · payeur app MoMo B · notif SMS / push.



ACTEURS

Qui fait quoi · scénarios 1 et 2

#	ACTEUR	RÔLE DANS LE FILM
1	Marchand	S1 : caisse + notif réf. · S2 : sticker + SMS/push téléphone
2	Acquéreur	S1 : banque/PSP caisse · S2 : MMO (sticker GhQR + MID)
3	GhIPSS	Contrôle ID acquéreur · route Auth via GIP · clearing (identique)
4	App payeur	S1 : Banque A · S2 : MoMo B (montant saisi si 11)
5	PSP client	S1 : banque A · S2 : wallet MoMo B — acquiert le flux
6	SI AuthZ	S1 : compte banque · S2 : solde wallet MoMo

GIP : Ghana Instant Pay — rail de paiement instantané opéré par GhIPSS (temps réel : Auth et crédit marchand). GhIPSS = opérateur ; GIP = le rail.